

Первый этап группового проекта. Теоретическое описание проекта.

**Неравновесная агрегация и фрактальные структуры (модель
DLA)**

Казазаев Даниил Михайлович
Симонова Виктория Игоревна
Малюга Валерия Васильевна
Ларина Наталья Денисовна
Лисенков Егор Романович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Введение: физика неравновесных процессов	6
3	Математическая модель DLA (Witten–Sander)	7
3.1	Формализация алгоритма	7
3.2	Динамические границы и вычислительная оптимизация	8
4	Фрактальная геометрия и методы анализа	9
4.1	Дробная размерность (D)	9
4.2	Метод радиуса гирации (R_g)	10
4.3	Метод подсчёта ячеек (Box-counting)	10
5	Эффект экранирования и связь с уравнением Лапласа	11
5.1	Гармоническая мера	11
5.2	Аналогия с уравнением Лапласа	11
6	Модификации и расширения модели	13
7	Заключение	14

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение теоретических основ неравновесной агрегации и фрактальных структур на примере модели **агрегации, ограниченной диффузией** (Diffusion-Limited Aggregation, DLA). Формализация математической модели, анализ фрактальных свойств формирующихся кластеров и рассмотрение расширений модели.

2 Введение: физика неравновесных процессов

В классической физике формирование твёрдых тел (кристаллизация) рассматривается как процесс, стремящийся к термодинамическому равновесию. В таких условиях частицы имеют достаточно времени и тепловой энергии, чтобы занять положения с минимальной потенциальной энергией, образуя упорядоченные кристаллические решётки с чёткими гранями.

Неравновесная агрегация происходит в условиях сильного пересыщения или быстрого осаждения. Основная черта таких процессов - **необратимость**. Энергия связи между частицами значительно превышает энергию тепловых флуктуаций ($E_{\text{bond}} \gg k_B T$), из-за чего частица, коснувшись кластера, мгновенно «застывает».

Этот механизм порождает **дендриты** - ветвистые, рыхлые структуры, обладающие уникальными геометрическими свойствами. В природе это проявляется в виде инея на стекле, коралловых структур, электролитического осаждения металлов и формирования пылевых облаков в космосе.

3 Математическая модель DLA (Witten–Sander)

Модель **агрегации, ограниченной диффузией**, предложенная Томасом Виттенем и Леонардом Сандером в 1981 году, стала фундаментальным прорывом в понимании формирования стохастических структур. Модель описывает рост кластера путём последовательного добавления одиночных частиц.

3.1 Формализация алгоритма

1. **Инициализация (Seed):** В центре расчётной области (координаты $(0, 0)$) помещается неподвижная частица-затравка. Она является первым элементом множества S , представляющего кластер.
2. **Генерация (Emission):** Новая частица появляется в случайной точке на окружности радиуса R_{spawn} . Угловая координата выбирается равномерно: $\alpha = 2\pi \cdot \text{random}(0, 1)$.
3. **Дискретное случайное блуждание:** Частица перемещается по регулярной сетке. В каждый момент времени положение частицы $\vec{r}(t + 1) = \vec{r}(t) + \vec{\delta}$, где $\vec{\delta}$ выбирается случайно из набора векторов смещения. На квадратной сетке вероятность каждого шага $P = 1/4$.
4. **Условие агрегации:** Если после очередного шага частица оказывается в узле, соседнем с любым узлом из множества S , она включается в состав кластера и становится неподвижной.

5. **Терминация блуждания:** Если частица пересекает внешнюю границу R_{kill} , она считается потерянной, удаляется из системы, и процесс начинается заново с новой частицей.

3.2 Динамические границы и вычислительная оптимизация

Для корректного моделирования радиусы должны адаптироваться к росту кластера: - **Текущий радиус кластера** (R_{max}): максимальное расстояние от центра до любой точки кластера. - **Адаптивный спаун:** $R_{\text{spawn}} = R_{\text{max}} + 2$. Слишком большой радиус увеличивает время блуждания «впустую», слишком малый - вносит искажения в изотропность прилёта частиц. - **Радиус гибели** (R_{kill}): Обычно $R_{\text{kill}} \approx 3 \cdot R_{\text{max}}$. Математически доказано, что в двумерном пространстве вероятность возвращения частицы к центру из бесконечности равна 1, однако время такого ожидания может быть бесконечным. Ограничение радиуса - необходимый компромисс для завершаемости алгоритма.

4 Фрактальная геометрия и методы анализа

DLA-кластеры являются **стохастическими фракталами**. Они не обладают строгой геометрической повторяемостью, как снежинка Коха, но демонстрируют **статистическое самоподобие**: плотность ветвления и характер изрезанности остаются неизменными при изменении масштаба.

4.1 Дробная размерность (D)

В евклидовой геометрии масса объекта M (число частиц) связана с его характерным линейным размером L соотношением $M(L) \propto L^d$, где $d \in \{1, 2, 3\}$. Для DLA-кластера этот закон сохраняется, но показатель D становится дробным. Для двумерной модели DLA теоретическое и экспериментальное значение составляет $D \approx 1.71 \pm 0.02$. Это означает, что объект занимает плоскость более эффективно, чем линия, но менее эффективно, чем сплошная фигура.

4.2 Метод радиуса гирации (R_g)

Это наиболее физически обоснованный метод измерения размера кластера, учитывающий распределение массы. Радиус гирации определяется как:

$$R_g = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\vec{r}_i - \vec{r}_{cm})^2},$$

где $\vec{r}_{cm}$ - координаты центра масс. По мере роста кластера (увеличения N) строится зависимость в логарифмических осях: $\ln N = D \cdot \ln R_g + C$. Тангенс угла наклона аппроксимирующей прямой даёт значение фрактальной размерности.

4.3 Метод подсчёта ячеек (Box-counting)

Объект накладывается на сетку с размером ячейки ϵ . Подсчитывается количество непустых ячеек $N(\epsilon)$. Процедура повторяется для различных ϵ . Фрактальная размерность вычисляется как:

$$D = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\ln N(\epsilon)}{\ln(1/\epsilon)}.$$

Этот метод позволяет анализировать уже сформированные структуры и сравнивать их с природными аналогами.

5 Эффект экранирования и связь с уравнением Лапласа

Фундаментальный вопрос теории DLA: почему формируются ветви, а не сплошной диск? Ответ кроется в **эффекте экранирования** (Screening effect).

5.1 Гармоническая мера

Вероятность того, что частица, совершающая случайное блуждание, коснётся определённой точки на границе кластера, называется гармонической мерой этой точки. Математически это эквивалентно распределению градиента потенциала в электростатике. Выступающие части кластера («мысы» и «вершины») имеют гораздо большую гармоническую меру, чем впадины («фьорды»). Частица, летящая снаружи, с огромной вероятностью столкнётся с внешней веткой и прилипнет к ней, не успев проникнуть вглубь структуры.

5.2 Аналогия с уравнением Лапласа

Поле вероятности нахождения частицы $P(\vec{r})$ в стационарном режиме удовлетворяет уравнению Лапласа:

$$\nabla^2 P = 0$$

с граничными условиями $P = 1$ на поверхности кластера и $P = 0$ на бесконечности. Это роднит рост DLA-кластера с физическими процессами: - **Молния и электрический пробой:** Стример растёт в направлении максимальной напряжённости электрического поля. - **Диффузионная коррозия:** Рост оксидных слоёв на металлах.

6 Модификации и расширения модели

В рамках проекта могут быть исследованы различные вариации правил агрегации, приближающие модель к реальности.

- **Химически-ограниченная агрегация (RLA):** Частица прилипает не мгновенно, а с вероятностью $p < 1$. Это позволяет частицам «отскакивать» от внешних веток и проникать вглубь кластера. Результат - увеличение плотности структуры и рост фрактальной размерности $D \rightarrow 2$.
- **Баллистическая агрегация:** Частицы движутся не случайно, а по прямолинейным траекториям. Это моделирует процессы напыления в вакууме. Такие кластеры более компактны, а их граница имеет иную фрактальную размерность.
- **Кластер-кластерная агрегация (DLCA):** Моделирует систему, где одновременно движутся и слипаются не только одиночные частицы, но и целые сформированные кластеры. Это типично для образования коллоидных растворов и аэрозолей.

7 Заключение

Модель DLA и её модификации являются мощным инструментом для изучения неравновесных процессов роста, фрактальных структур и скейлинговых свойств. Она находит применение в физике конденсированного состояния, материаловедении, геофизике и даже биологии (ветвление сосудов, колонии бактерий). Теоретическое описание, представленное в данном документе, закладывает основу для последующей вычислительной реализации, параметрических исследований и анализа морфологии растущих кластеров.